

第六章 Banach 空间

有穷维欧氏空间具有内积构造、平方可积函数空间 $L^2(E)$ 和 Hilbert 空间是有穷维欧氏空间作为内积空间的推广和抽象. 这些空间的拓扑或者说收敛性是由距离给出的, 而距离则是由内积给出的范数所确定的: $\rho(x, y) = \|x - y\|$, 其中范数 $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

有穷维欧氏空间作为距离空间, 它的拓扑本质上是由长度给出的范数所确定的. 第四章中研究的 Lebesgue 可积函数 $L^1(E)$ 和 p 次可积函数空间 $L^p(E)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 的范数概念是有穷维欧氏空间范数的推广. 为进一步推广和抽象, 保留 $L^p(E)$ 中线性空间结构和范数构造而不考虑 $L^p(E)$ 中元素的函数身份, 将是本章研究的对象, 即线性赋范空间和 Banach 空间.

§6.1 Banach 空间

§6.1.1 Banach 空间定义

定义 6.1.1 设 X 是复 (或实) 线性空间, 对于 X 中每个元素 x , 按照一定法则使其与一非负实数 $\|x\|$ 相对应, 满足

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (2) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ($\forall x, y \in X$);
- (3) 齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ($\alpha \in \mathbb{K}, x \in X$),

其中 $\mathbb{K}$ 是复 (或实) 数域, 称 X 是复 (或实) 线性赋范空间, $\|x\|$ 为元素 x 的范数或模.